

PLAN DE DESPLIEGUE — ANIEI Registro 2026 en servidor Linux nuevo

Fecha: 2026-09-11 **Para:** persona que recibe el código fuente y debe echar a andar la aplicación en producción en un servidor Linux. **Modelo de entrega:** repositorio Git en <https://github.com/iKinoo/aniei-registro-2026.git>. El servidor clona y actualiza vía `git pull`. **Restricciones:** **prohibido Docker**. MySQL **solo datos relacionales**; archivos en `./storage` del proyecto (filesystem puro, sin S3). **SO de referencia:** Ubuntu 24.04 LTS. Node 20+ (recomendado 22 LTS). MySQL 8.0+ (repositorio de Ubuntu).

1. Qué vas a instalar (mapa mental)

```
Servidor Ubuntu 24.04
├─ Node.js 22 LTS (+ npm) ..... ejecuta la app Next.js (puerto 3000)
├─ MySQL 8.0+ nativo ..... SOLO datos (tablas Prisma). Nada de binarios.
├─ /opt/aniei-registro-2026 ..... código + ./storage (comprobantes/constancias en disco)
├─ systemd (aniei.service) ..... mantiene la app viva y la arranca al boot
├─ (opcional) nginx + certbot ..... dominio público con HTTPS
└─ cron ..... mysqldump diario + copia de ./storage
```

La app lee todo de **variables de entorno** (`.env.local`, jamás commiteado). No hay nada hardcodeado.

2. Pre-requisitos y datos que debes pedir antes de empezar

#	Dato	Para qué	A quién pedirlo
1	Acceso al repositorio https://github.com/iKinoo/aniei-registro-2026.git	Clonar código fuente	Equipo dev
2	<code>AUTH_SECRET</code> (32+ chars aleatorios)	Firmar sesiones Auth.js. Genera uno nuevo por entorno , no reutilices el de otro servidor	Generarlo tú (\$5.2)
3	<code>STORAGE_URL_SECRET</code> (32+ chars)	Firmar URLs de archivos <code>/api/archivos</code>	Generarlo tú (\$5.2)
4	Cuenta Gmail + App Password (o SMTP que te indiquen)	Correos de confirmación/constancias (<code>GMAIL_USER</code> , <code>GMAIL_APP_PASSWORD</code> , <code>EMAIL_FROM</code>)	Equipo ANIEI
5	Dominio público (ej. <code>registro.anieii.mx</code>) o IP	<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code> + nginx/TLS	Equipo ANIEI

#	Dato	Para qué	A quién pedirlo
6	Dump de datos (<code>aniei-AAAA-MM-DD.sql</code> , formato <code>mysqldump</code>) o confirmación de instalación vacía	Precargar usuarios/catálogos reales	Equipo dev
7	Carpeta <code>storage/</code> con archivos (o acceso para migrarlos)	Comprobantes/constancias históricas	Equipo dev
8	Credenciales del primer ADMIN (folio + contraseña inicial)	Entrar al <code>/cpanel</code>	Se crean en §8

Decide al inicio: ¿instalación **con datos** (restauras dump + storage) o **vacía** (esquema + catálogos mínimos + primer admin)? El resto de la guía marca cada paso como `[CON-DATOS]`, `[VACÍA]` o `[AMBAS]`.

3. Preparar el servidor `[AMBAS]`

```
# 3.1 Actualizar SO
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 3.2 Node 22 LTS (NodeSource) + herramientas
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs curl ca-certificates gnupg mysql-client git
node --version    # v22.x
npm --version
git --version

# 3.3 MySQL 8.0+ servidor (repositorio de Ubuntu)
sudo apt update && sudo apt install -y mysql-server
sudo systemctl enable --now mysql
mysql --version    # debe decir 8.0+
mysqladmin ping    # mysqld is alive

# 3.4 Usuario del SO para la app (no correr como root)
sudo useradd -m -s /bin/bash aniei || true
```

4. Base de datos `[AMBAS]`

```
# 4.1 Usuario + BD + shadow DB (como root). Cambia 'TU-CLAVE-SEGURA'.
sudo mysql <<'SQL'
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS aniei CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS aniei_shadow CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'aniei'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TU-CLAVE-SEGURA';
GRANT ALL PRIVILEGES ON aniei.* TO 'aniei'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON aniei_shadow.* TO 'aniei'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL

# 4.2 Configurar zona horaria UTC y charset
```

```

sudo tee -a /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf <<'EOF'

# Configuración ANIEI
default-time-zone      = '+00:00'
character-set-server    = utf8mb4
collation-server        = utf8mb4_0900_ai_ci
EOF

sudo systemctl restart mysql

# 4.3 Verificar configuración
mysql -u aniei -p'TU-CLAVE-SEGURA' aniei -e "SELECT VERSION(), @@collation_database,
@@time_zone;"

```

Si el servidor de BD y app están en máquinas distintas, ajusta `bind-address` en `mysqld.cnf` y firewall. Por defecto esta guía asume **todo en el mismo servidor**.

5. Código y configuración [AMBAS]

```

# 5.1 Clonar el repositorio en /opt
cd /opt
git clone https://github.com/iKinoo/aniei-registro-2026.git
cd /opt/aniei-registro-2026
ls PLAN_DESPLIEGUE.md .env.example package.json # confirma que es el paquete
completo

# 5.2 Generar secretos (uno por entorno, no reutilizar entre servidores)
openssl rand -base64 32 # → AUTH_SECRET
openssl rand -base64 32 # → STORAGE_URL_SECRET (mínimo 32 chars)

# 5.3 Crear .env.local desde el ejemplo
cp .env.example .env.local
chmod 600 .env.local
nano .env.local

```

Contenido mínimo de `.env.local` en producción:

```

DATABASE_URL="mysql://aniei:TU-CLAVE-SEGURA@localhost:3306/aniei"
DIRECT_URL="mysql://aniei:TU-CLAVE-SEGURA@localhost:3306/aniei"
SHADOW_DATABASE_URL="mysql://aniei:TU-CLAVE-SEGURA@localhost:3306/aniei_shadow"

STORAGE_PROVIDER="filesystem"
STORAGE_LOCAL_DIR="./storage"
STORAGE_URL_SECRET("<salida del openssl #2>")
FILE_URL_TTL_SECONDS="300"

NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://TU-DOMINIO" # ¡debe ser la URL pública real! (Auth.js
la usa)
AUTH_SECRET("<salida del openssl #1>")

GMAIL_USER="registro.aniei@gmail.com"

```

```
GMAIL_APP_PASSWORD="<app-password>"
EMAIL_FROM="ANIEI 2026 <registro.aniei@gmail.com>"
```

Reglas del `.env.local` (importantes, ya mordieron una vez):

- Cada valor entre comillas dobles, sin espacios fuera de ellas. Una línea tipo `EMAIL_FROM=ANIEI 2026 <...>` sin comillas **rompe** la carga de variables.
- Prisma CLI **no lee** `.env.local` automáticamente (solo `.env`): todos los comandos `prisma` de esta guía exportan primero las variables con el helper del §6. No crees un `.env` duplicado (se desincroniza).
- `STORAGE_LOCAL_DIR="./storage"` es **relativa al directorio de trabajo del proceso** → el §9 fija `WorkingDirectory=/opt/aniei-registro-2026`. Si cambias la ruta, usa absoluta y actualiza `systemd`.
- Permisos `600` (solo el usuario `aniei` la lee; contiene claves de correo y secretos de firma).

6. Dependencias y esquema [AMBAS]

```
cd /opt/aniei-registro-2026
npm ci # instalación reproducible (usa package-lock.json)
```

Helper para exportar variables (úsalo **antes de cada comando prisma**):

```
# Genera /tmp/prod-env.sh desde .env.local (maneja comillas y espacios) y cárgalo:
python3 - <<'PY' > /tmp/prod-env.sh
for l in open('.env.local'):
    s = l.strip()
    if not s or s.startswith('#') or '=' not in s:
        continue
    k, v = s.split('=', 1)
    k = k.strip(); v = v.strip()
    if len(v) >= 2 and v[0] == v[-1] and v[0] in '"\'':
        v = v[1:-1]
    v = v.replace('"', "'\\'")
    print(f"export {k}='{v}'")
PY
source /tmp/prod-env.sh
```

6.1 [CON-DATOS] Restaurar dump (recomendado si te entregaron .sql)

```
source /tmp/prod-env.sh # helper del §6 (si abriste otra terminal, regenéralo)
mysql -u aniei -p "$DIRECT_URL" < /ruta/al/aniei-AAAA-MM-DD.sql

npx prisma migrate status # esperado: "Database schema is up to date!"
```

6.2 [VACÍA] Esquema desde cero (sin dump)

El esquema se aplica con `prisma migrate deploy`. Las migraciones PG antiguas están archivadas en docs/db/migrations_pg_legacy/.

```
source /tmp/prod-env.sh
npx prisma migrate deploy          # aplica el baseline init_mysql
npx prisma migrate status          # "Database schema is up to date!"

# Sembrar catálogos (idempotente, puede re-ejecutarse)
npx tsx prisma/seed.ts
```

[VACÍA] Catálogos: el seed incluye `cargos`, `estados`, `tipo_usuario`, `tipo_actividad`, `titulos`, `instituciones`, `tipo_participante`, `precios_inscripcion`.

7. Archivos (./storage) [AMBAS]

```
# 7.1 Estructura (ya viene con .gitkeep; el contenido real NO está en git)
mkdir -p storage/comprobantes storage/constancias
sudo chown -R aniei:aniei /opt/aniei-registro-2026/storage
sudo chmod 750 /opt/aniei-registro-2026/storage

# 7.2 [CON-DATOS] Copiar los archivos entregados preservando rutas bucket/path
# Ejemplo (ajusta origen):
rsync -a --info=progress2 /origen/storage/ /opt/aniei-registro-2026/storage/
# o: tar -xzf storage-AAAA-MM-DD.tgz -C /opt/aniei-registro-2026/
sudo chown -R aniei:aniei /opt/aniei-registro-2026/storage

# 7.3 Verificar: cada archivo referenciado en BD debe existir en disco
source /tmp/prod-env.sh
mysql -u aniei -p -N -e "SELECT archivo_url FROM depositos UNION SELECT constancia_url
FROM facturaciones WHERE constancia_url IS NOT NULL;" aniei \
| sort -u > /tmp/rutas-bd.txt
find ./storage/comprobantes ./storage/constancias -type f | sed 's|^\./storage/||' |
sort > /tmp/rutas-disco.txt
comm -23 /tmp/rutas-bd.txt /tmp/rutas-disco.txt # debe salir VACÍO (cero links
rotos)
```

Archivos en disco sin referencia en BD (huérfanos de subidas interrumpidas) son normales y no bloquean. No los borres el primer día.

8. Primer usuario ADMIN [AMBAS]

La app autentica contra la tabla `accesos` (Auth.js + bcrypt, sin proveedor externo). Si la BD viene del dump, los admins ya existen. Si es instalación vacía (o perdiste el acceso), créalo así:

IMPORTANTE: La tabla `accesos` tiene foreign key a `usuarios`. **Primero debes crear el usuario en `usuarios` y luego el acceso en `accesos`**, de lo contrario fallará por integridad referencial.

```
source /tmp/prod-env.sh
# Extraer password de DATABASE_URL para mysql (evita prompt interactivo)
export MYSQL_PWD=$(python3 -c "import urllib.parse;
print(urllib.parse.urlparse('$DATABASE_URL').password)")
```

```

FOLIO="ANI26-0001"
NOMBRE="Administrador"
APELLIDO="ANIEI"
CORREO="admin@tudominio.mx"
PASS="Cambia-esto-ya-2026!" # contraseña inicial; el admin la cambia al entrar

# Paso 1: Crear el usuario en la tabla usuarios
mysql -u aniei -e "INSERT INTO usuarios (folio_registro, nombre, apellido, correo)
VALUES ('$FOLIO','$NOMBRE','$APELLIDO','$CORREO')
ON DUPLICATE KEY UPDATE folio_registro=folio_registro;" aniei

# Paso 2: Crear el acceso con rol ADMIN
HASH=$(node -e "const b=require('bcryptjs');
b.hash(process.argv[1],10).then(h=>console.log(h))" "$PASS")
mysql -u aniei -e "INSERT INTO accesos (folio_registro, email, rol, nombre, password)
VALUES ('$FOLIO','$CORREO','ADMIN','$NOMBRE','$HASH')
ON DUPLICATE KEY UPDATE folio_registro=folio_registro;" aniei

unset MYSQL_PWD

```

Si ya existe un usuario creado por registro normal y solo quieres darle acceso admin:

```

source /tmp/prod-env.sh
export MYSQL_PWD=$(python3 -c "import urllib.parse;
print(urllib.parse.urlparse('$DATABASE_URL').password)")
FOLIO="folio-existente"
PASS="Cambia-esto-ya-2026!"
HASH=$(node -e "const b=require('bcryptjs');
b.hash(process.argv[1],10).then(h=>console.log(h))" "$PASS")
mysql -u aniei -e "INSERT INTO accesos (folio_registro, email, rol, nombre,
password) VALUES ('$FOLIO','admin@tudominio.mx','ADMIN','Administrador','$HASH')
ON DUPLICATE KEY UPDATE rol='ADMIN';" aniei
unset MYSQL_PWD

```

9. Arranque en producción con systemd [AMBAS]

```

# 9.1 Compilar y verificar
sudo npm run build # debe terminar sin errores
sudo npx tsc --noEmit # cero errores

# 9.2 Unidad systemd (WorkingDirectory es OBLIGATORIO: ./storage es relativo a él)
sudo tee /etc/systemd/system/aniei.service > /dev/null <<'UNIT'
[Unit]
Description=ANIEI Registro 2026 (Next.js)
After=network.target mysql.service
Requires=mysql.service

[Service]
Type=simple

```

```

User=aniei
Group=aniei
WorkingDirectory=/opt/aniei-registro-2026
EnvironmentFile=/opt/aniei-registro-2026/.env.local
ExecStart=/usr/bin/npm start -- --port 3000 --hostname 127.0.0.1
Restart=always
RestartSec=5
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
UNIT

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now aniei
sleep 8
sudo systemctl is-active aniei          # active
sudo journalctl -u aniei -n 30 --no-pager
curl -s -o /dev/null -w "login:%{http_code}\n" http://127.0.0.1:3000/login

```

`EnvironmentFile=` carga el `.env.local` (formato `KEY="value"` compatible). Si editas el `.env.local`, recarga con `sudo systemctl restart aniei`. Puerto 3000 solo en loopback; el acceso público entra por nginx (\$10).

10. (Recomendado) nginx + HTTPS [AMBAS]

```

sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
sudo tee /etc/nginx/sites-available/aniei > /dev/null <<'NGINX'
server {
    listen 80;
    server_name TU-DOMINIO;
    client_max_body_size 12m;    # comprobantes PDF/imagen
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
NGINX
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/aniei /etc/nginx/sites-enabled/aniei
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
sudo certbot --nginx -d TU-DOMINIO    # emite TLS y redirige 80→443

```

Tras activar HTTPS, `NEXT_PUBLIC_APP_URL` debe ser `https://TU-DOMINIO` (reinicia `aniei.service`).

Firewall mínimo: `sudo ufw allow 22,80,443/tcp && sudo ufw enable`. **No expongas el 5432** a internet.

11. Verificación de aceptación (checklist firmable)

#	Prueba	Comando / acción	Esperado
1	MySQL online, v8.0+	<code>mysqladmin ping; mysql -u aniei -p -e "SELECT VERSION();"</code>	<code>mysqld is alive, 8.0+</code>
2	Migraciones al día	<code>source /tmp/prod-env.sh && npx prisma migrate status</code>	<code>up to date!</code>
3	Charset y collation	<code>mysql -u aniei -p -e "SELECT @@collation_database;" aniei</code>	<code>utf8mb4_0900_ai_ci</code>
4	Conteos [CON-DATOS]	<code>count(*)</code> de <code>usuarios/depositos/accesos/inscripcion_actividades</code> vs origen	Iguales
5	Cero links rotos	<code>comm -23 rutas-bd rutas-disco (\$7.3)</code>	Vacío
6	Servicio vivo	<code>systemctl is-active aniei, curl /login</code>	<code>active</code> , HTTP 200
7	Login ADMIN	Entrar con folio+contraseña §8 → <code>/cpanel</code>	Panel visible
8	Login USER	Entrar como participante → <code>/perfil</code>	Perfil + comprobante abre (200)
9	Registro E2E	Alta de prueba con comprobante JPG/PDF	Archivo nuevo en <code>./storage/comprobantes/</code> , correo llega
10	Seguridad archivos	URL <code>/api/archivos/...</code> sin sesión / expirada / de otro folio	401 / 410 / 403
11	HTTPS	<code>curl -sI https://TU-DOMINIO/login</code>	200 con TLS válido
12	Build limpio	<code>npm run build, npx tsc --noEmit, npm run lint</code>	Verdes

Si algo falla, ve al §14 antes de tocar la BD.

12. Operación diaria

```
# Estado y logs
sudo systemctl status aniei --no-pager
sudo journalctl -u aniei -f # en vivo
sudo journalctl -u aniei --since "1 hour ago" --no-pager | tail -50

# Reinicio tras cambio de .env.local
sudo systemctl restart aniei

# Respalos (cron sugerido 02:00; guarda 7 días)
mkdir -p /var/backups/aniei
```

```
mysqldump --single-transaction --quick --routines --triggers --default-character-
set=utf8mb4 \
  -u aniei -p"$MYSQL_PWD" aniei | gzip > /var/backups/aniei/aniei-$(date +%F).sql.gz
tar -czf /var/backups/aniei/storage-$(date +%F).tgz -C /opt/aniei-registro-2026
storage
find /var/backups/aniei -mtime +7 -delete
```

Restaurar respaldo: \$6.1 con tu `.sql` + extraer el `.tgz` sobre `./storage/` (mismo `chown`), reiniciar servicio.

13. Actualizar a una versión nueva

El servidor usa git. **Nunca hagas git pull sin respaldar primero** en caso de que algo falle.

```
# 13.1 Respalda BD antes de actualizar
source /tmp/prod-env.sh # helper del §6 (regénalo si abriste otra terminal)
mysqldump --single-transaction --quick --routines --triggers --default-character-
set=utf8mb4 \
  -u aniei -p"$MYSQL_PWD" aniei | gzip > /var/backups/aniei/aniei-previo-$(date
+%F).sql.gz

# 13.2 Detener servicio y actualizar código
sudo systemctl stop aniei
cd /opt/aniei-registro-2026
git pull origin main

# 13.3 Reinstalar dependencias y compilar
npm ci
npm run build

# 13.4 Aplicar migraciones si las hay
source /tmp/prod-env.sh
npx prisma migrate status # si dice "pending", aplica:
# npx prisma migrate deploy

# 13.5 Asegurar permisos y arrancar
chown -R aniei:aniei .next node_modules
sudo systemctl start aniei
# verifica checklist §11 filas 6-10
```

Rollback de versión:

```
# Ver commit anterior
cd /opt/aniei-registro-2026
git log --oneline -5

# Volver a versión anterior
sudo systemctl stop aniei
git checkout <commit-hash>
npm ci && npm run build
chown -R aniei:aniei .next node_modules
sudo systemctl start aniei
```

```
# Si hubo migraciones nuevas, restaurar BD desde respaldo:
# source /tmp/prod-env.sh && gunzip < /var/backups/aniei/aniei-previo-YYYY-MM-DD.sql.gz | mysql -u aniei -p aniei
```

Nunca corras `prisma migrate dev` ni `prisma db push` en producción (pueden borrar datos). Solo `migrate deploy / migrate status`.

14. Problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Solución
<code>prisma migrate deploy</code> → "datasource.url is required"	Prisma CLI no lee <code>.env.local</code>	Exporta vars primero (<code>source /tmp/prod-env.sh</code> , §6)
<code>migrate deploy</code> → Table 'accesos' doesn't exist en BD vacía	Sin baseline (esperado)	Usa <code>npx prisma migrate deploy</code> con el baseline <code>init_mysql</code>
Error: <code>STORAGE_URL_SECRET</code> debe tener min 32	Secreto corto o ausente	Regenera con <code>openssl</code> (§5.2), reinicia
Subidas fallan / 500 al registrar	Permisos de <code>./storage</code> o <code>WorkingDirectory</code> mal	Como root: <code>chown -R aniei:aniei /opt/aniei-registro-2026/storage</code> , verifica <code>WorkingDirectory</code> en la unit
<code>/api/archivos/...</code> → 401 siempre	<code>STORAGE_URL_SECRET</code> distinto entre quien firmó y quien sirve (dos instancias con env distinto)	Unifica el secreto, reinicia
Login redirige a localhost	<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code> con valor viejo	Pon la URL pública + <code>restart</code>
<code>UntrustedHost</code> en logs de auth	NextAuth no confía en el host detrás de nginx	Verifica <code>trustHost: true</code> en <code>src/auth.config.ts</code> y que <code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code> sea el dominio público
Correos no llegan	Gmail bloquea / App Password inválida	Genera nueva App Password (2FA activado), revisa <code>journalctl</code>
<code>Access denied for user 'aniei'@'localhost'</code>	Contraseña incorrecta o usuario no creado	Verifica credenciales en <code>.env.local</code> y recrea usuario (§4.1)
Puerto 3000 en uso	Dos instancias	<code>ss -ltnp grep 3000</code> , mata la sobrante, <code>systemctl restart aniei</code>
<code>pool timeout</code> en logs	MySQL no responde o credenciales mal	Verifica <code>mysqladmin ping</code> y credenciales en <code>.env.local</code>
Permiso denegado en <code>.next</code> o <code>node_modules</code> tras <code>git pull</code>	Archivos creados por root pero servicio corre como <code>aniei</code>	Como root: <code>chown -R aniei:aniei /opt/aniei-registro-2026/.next</code>

Síntoma	Causa probable	Solución
		/opt/aniei-registro-2026/node_modules